

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Programmation JavaScript côté client

Module 2 : Programmation

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la syntaxe, les structures de contrôle, les tableaux, les fonctions et la gestion d'événements en JavaScript côté client.

EXERCICE 1 Caractéristiques et insertion du code

1. Citer trois caractéristiques principales du langage JavaScript.
2. Compléter le tableau suivant en indiquant la balise HTML et l'attribut permettant d'insérer un script dans les trois cas classiques :

Position	Balise HTML	Attribut / Syntaxe
Dans l'en-tête (<head>)		
Dans le corps (<body>)		
Fichier externe (script.js)		

3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement : « JavaScript est un langage compilé côté serveur avant d'être envoyé au navigateur. »

EXERCICE 2 Variables, types et opérateurs

1. Donner le mot-clé permettant de déclarer : une variable modifiable ; une constante ; une variable à portée de fonction (ancienne syntaxe).
2. Soit le code suivant :

```
let a = "10"; let b = 5; let c = a + b; let d = a - b;
```

Indiquer le type et la valeur de `c` et `d`. Expliquer la différence de comportement entre `+` et `-`.

3. Écrire l'instruction JavaScript qui convertit la chaîne `"3.14"` en nombre à virgule flottante et la chaîne `"42px"` en entier.

EXERCICE 3 Structures conditionnelles et boucles

1. Compléter la structure alternative ci-dessous pour afficher « Pair » si `n` est divisible par

2, « Impair » sinon :

```
if (_____) { console.log("Pair"); } _____ { console.log("Impair"); }
```

2. Quel sera l'affichage console de ce fragment de code ?

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  if (i === 2) continue;  
  console.log(i);  
}
```

3. Réécrire la boucle `for` ci-dessus sous forme de boucle `while` équivalente.

EXERCICE 4 Manipulation de tableaux

1. Déclarer et initialiser un tableau `notes` contenant les valeurs 12, 15, 8, 10, 14 en utilisant la notation littérale (crochets).
2. Écrire l'instruction pour accéder à la 3^e note (indice 2) et celle pour obtenir le nombre total de notes.
3. Compléter le code suivant pour calculer la somme des éléments du tableau `notes` :

```
let somme = 0;  
for (let i = 0; i < _____; i++) {  
  somme = somme + _____;  
}
```

EXERCICE 5 Fonctions utilisateur

1. Écrire la déclaration d'une fonction nommée `calculerAire` qui prend deux paramètres `longueur` et `largeur`, calcule leur produit et retourne le résultat.
2. Écrire l'instruction qui appelle cette fonction avec les arguments 10 et 5 et stocke le résultat dans une variable `surface`.
3. Quelle est la valeur retournée par une fonction qui ne contient pas d'instruction `return` explicite ?

EXERCICE 6 Événements et accès au DOM

1. Associer chaque événement à sa description :

Événement	Description
onClick	A. Le pointeur entre dans la zone de l'élément
onmouseover	B. L'utilisateur clique sur l'élément
onchange	C. La page est entièrement chargée
onload	D. La valeur d'un champ de saisie est modifiée

2. Soit un formulaire HTML contenant `<input type="text" id="nom" />`. Écrire l'instruction JavaScript (via `document`) pour récupérer cet élément dans une variable `champNom`.
3. Dans une fonction de validation appelée par `onsubmit`, que doit-on retourner (`true` ou `false`) pour empêcher l'envoi du formulaire si le champ est vide ?